Transkriptomanalyse

12. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

Der R-Code für die Lösung von Aufgabe 7.1 ist in der Datei `U7_A1.R` zu finden.

a)

Das Average-Linkage-Clustering mit der Methode *hclust* für die Distanzmatrix d_1 aus Serie 6 Aufgabe 2 ist in Abbildung 1 zu sehen, zugehörige der selbstkonstruierte Baum aus Serie 6 in Abbldung 2. Die Distanz zwischen 2 Knoten ist im Dendogramm von hclust auf der y-Achse auf Höhe des größten Teilbaums, der die Knoten verbindet, angegeben. Die Distanzen aller Blätter zur Wurzel des Teilbaums, unter dem sie zusammengefasst werden, sind beim hierarchischen Clustern identisch (es werden ultrametrische Bäume konstruiert). Damit sind die Kantengewichte im Dendrogramm von *hclust* jeweils 2. Damit stimmen die beiden Bäume also überein. Diese sollten auch übereinstimmen, denn es wurde in beiden Fällen der UPGMA-Algorithmus angewandt.

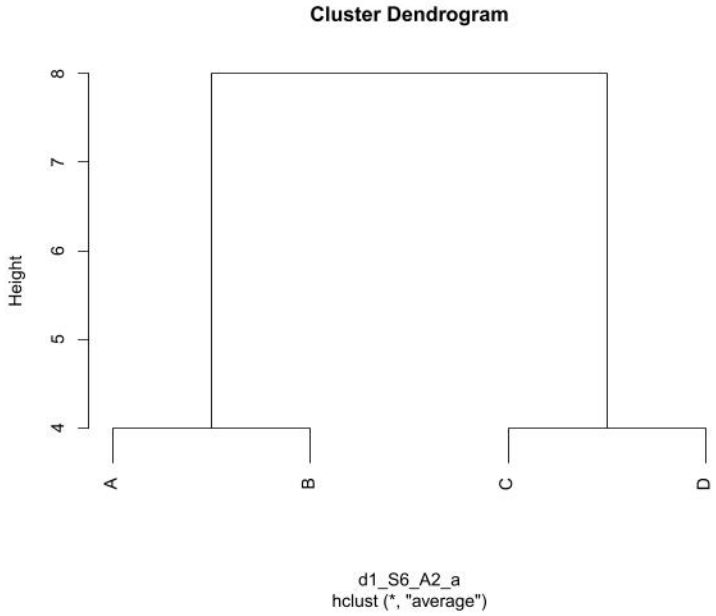


Abbildung 1

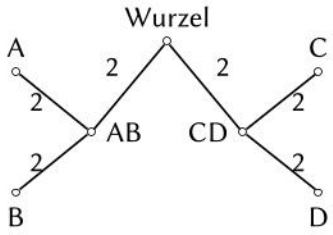


Abbildung 2

Das Dendogramm von *hclust* 3 stimmt mit analoger Begründung zu oben mit dem konstruierten Baum der Distanzmatrix d_2 aus Serie 6 A2 4 überein. Wie auch schon in S6 erwähnt, konstruiert der UPGMA-Algorithmus einen Baum (ultrametrisch), dessen Distanzen der Blätter nicht mehr mit der Distanzmatrix übereinstimmen da d_2 keine ultrametrische Distanzmatrix war.

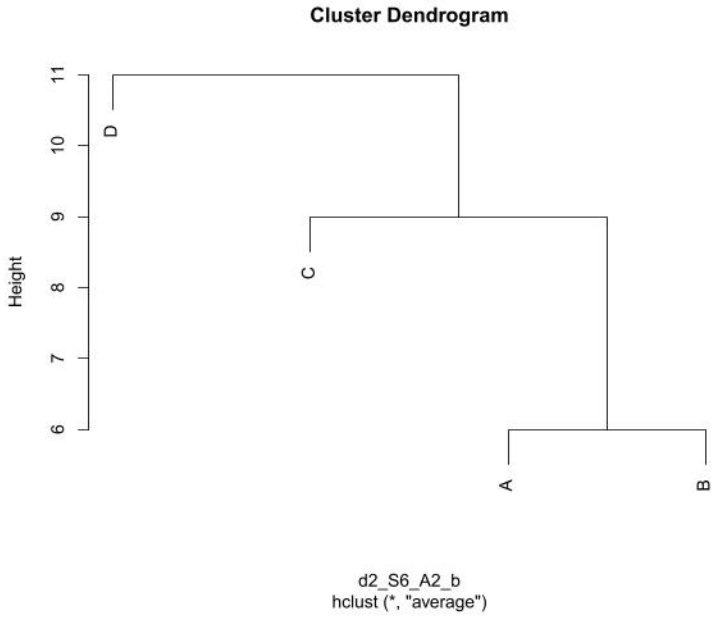


Abbildung 3

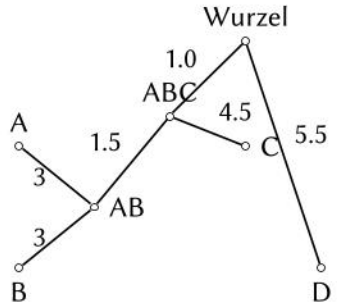


Abbildung 4

b)

Wie bei Serie 6 ebenfalls errechnet wurde, sind die Dendogramme von *hclust* der Distanzmatrix d_1 für alle 3 Cluster-Distanzmaße „single“, „average“ und „complete“ identisch, da die Distanzmatrix ultrametrisch ist. Hier sind die minimalen Distanzen zwischen den Clustern für die unterschiedlichen Distanzmaße identisch.

Bei d_2 ist die Cluster-Struktur bei Single- und Average-Linkage gleich, bei Complete-Linkage ist die Reihenfolge in der C und D geclustert werden vertauscht, dies stimmt mit dem Ergebnis bei Serie 6 überein. A und B werden von allen 3 Verfahren als ähnlichstes Cluster betrachtet, da die 3 Distanzen für Cluster der Kardinalität 1 identisch sind. Nachdem aber das erste Cluster geformt ist, unterscheiden sich die Cluster-Distanzen, die die Verfahren berechnen.

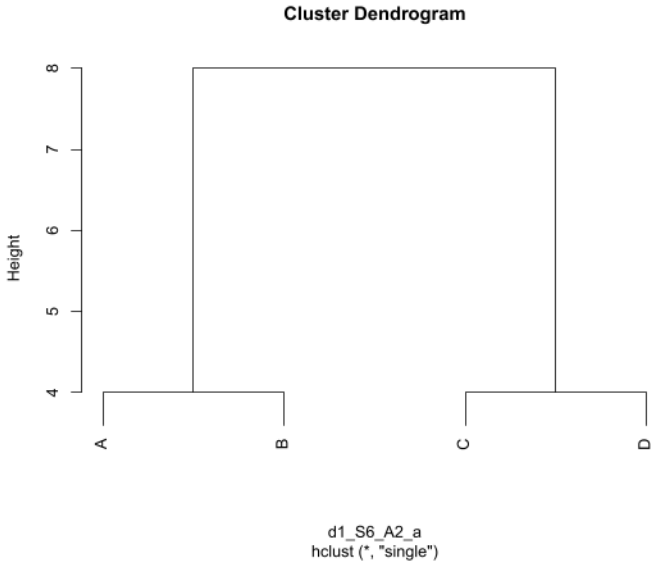


Abbildung 5: Dendogramm zu d_1 Single-Linkage

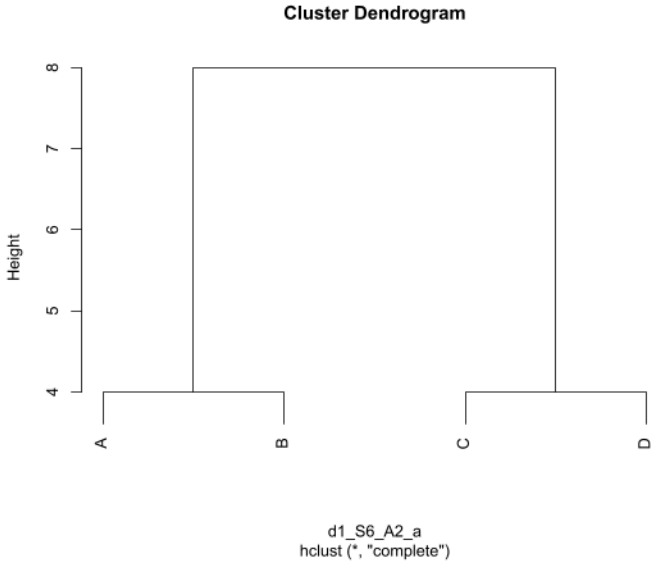


Abbildung 6: Dendogramm zu d_1 Complete-Linkage

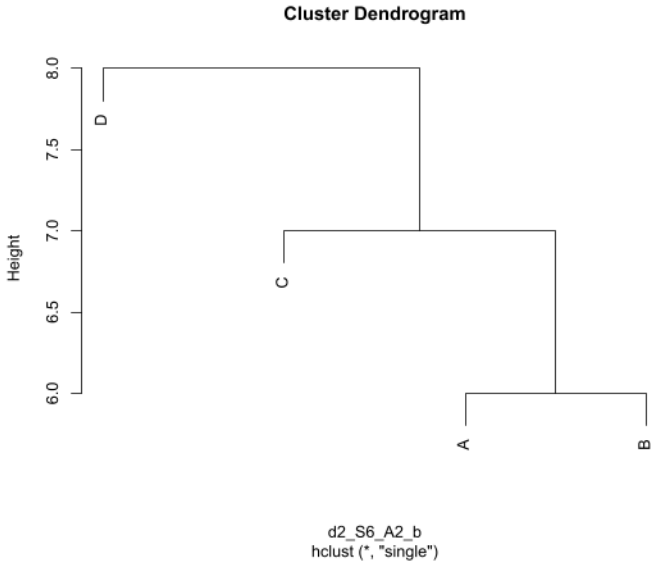


Abbildung 7: Dendogramm zu d_2 Single-Linkage

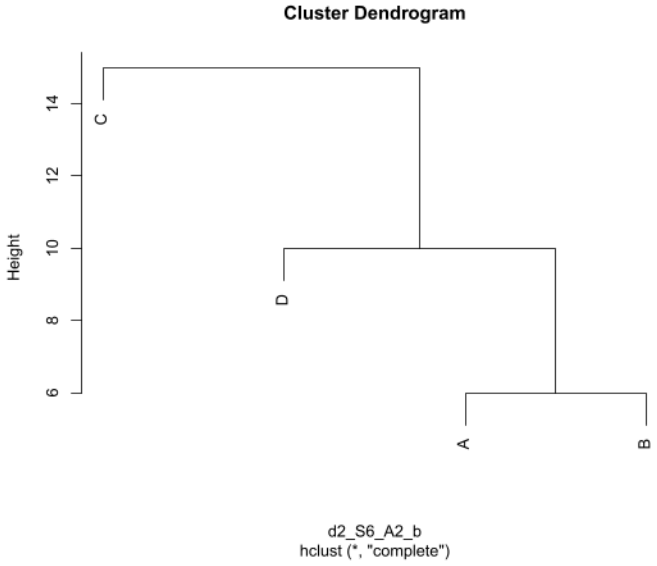


Abbildung 8: Dendogramm zu d_2 Complete-Linkage